⑬ 13. 按构造要求，组合梁腹板横向加劲肋间距不得小于 $0.5h_0$

横加劲肋 间距 $min = 0.5h_0$，$max = 2h_0$；纵向 $(\frac{1}{2.5} \sim \frac{1}{2})h_c$；短加 $min = 0.75h_1$

⑭ 14. 组合梁腹板的纵向加劲肋与受压翼缘的距离应在 $(\frac{1}{2.5} \sim \frac{1}{2})h_c$ 之间。

⑮ 15. 端部扭转受到约束的受弯构件，当腹板高厚比 $h_0/t_w \leqslant$ ~~$80\sqrt{\frac{235}{f_y}}$~~ $170\sqrt{\frac{235}{f_y}}$ 时，可不配置加劲肋。

$\frac{h_0}{t_w} \leq 80\varepsilon_k$，有局稳，横；无局稳，不配；$80\varepsilon_k \leq \frac{h_0}{t_w} \leq 170\varepsilon_k$ 受压翼缘扭转受约束 若 $\frac{h_0}{t_w} \geq 150\varepsilon_k$ 无约束 则横

$\frac{h_0}{t_w} \geq 170\varepsilon_k$ 横纵，加短。

⑯ 16. 单向受弯梁从 弯矩平面内的弯曲 变形状态转变为 弯矩平面外的弯扭 变形状态时的现象称为整体失稳。

整体失稳：单向受弯梁从从平面内弯曲变形到从平面外的弯扭

⑰ 17. 焊接工字形等截面简支梁的 φ_b 为：$\varphi_b = \beta_b \frac{4\,320}{\lambda_y^2} \frac{Ah}{W_x}\left[\sqrt{1+\left(\frac{\lambda_y t_1}{4.4h}\right)^2}+\eta_b\right] \times \frac{235}{f_y}$，$\beta_b$ 考虑的是 非纯弯荷载分布 与纯弯荷载的修正，η_b 考虑的是 截面的不对称性的影响，λ_y 是 绕弱轴长细比，W_x 是 按最大压应力 确定的毛截面模量。

⑱ 18. 影响钢梁整体稳定的主要因素有 截面形状与尺寸、荷载类型与作用位置、梁端约束与侧向约束受压翼缘。

影响钢梁整稳的主要因素：①截面形状与尺寸 ②荷载类型与作用位置 ③梁端约束与受压翼缘侧向约束。

⑲ 19. 工字形截面的钢梁翼缘的宽厚比限值是根据 $\sigma_{cr局} = f_y$ 条件确定的，钢压杆翼缘的宽厚比限值则是根据条件 $\sigma_{cr局} = \sigma_{cr整}$ 确定的。

轴心受压 $\sigma_{cr局} = \sigma_{cr整}$ 钢压杆

受弯 $\sigma_{cr局} \geq f_y$ 工字形钢梁翼缘

⑳ 20. 设计支承加劲肋时应对其进行 局部承压强度、整体稳定、与腹板的连接焊缝强度

设计支撑加劲肋应对其进行局部承压强度、整体稳定，与腹板的连接焊缝强度计算

㉑ 21. 对直接承受动荷载的梁，中间横向加劲肋下端不应与受拉翼缘焊接，原因是 以免降低受拉翼缘疲劳性能。

对直接承受动荷载的梁，中间横向加劲肋下端不应与受拉翼缘焊接，以免降低受拉翼缘的疲劳强度

㉒ 22. 当荷载作用在梁的 受拉 翼缘时，梁整体稳定性较高。

当荷载作用于梁的受拉翼缘时更稳定

㉓ 23. 当梁整体稳定系数 $\varphi_b > 0.6$ 时，材料进入 弹塑性 工作阶段，这时，梁的整体稳定系数应采用 修正公式。

梁整稳系数 $\varphi_b > 0.6$ 入弹塑性 用修正公式。

㉔ 1. 计算梁的（ ~~B~~ A ）时，应采用净截面的几何参数。
A. 正应力　B. 挠度　C. 整体稳定　D. 局部稳定 →毛截面

正应力：$\sigma = \frac{M}{W_n}$，W_n 净截面模量　W 用的是毛截面，工总惯性矩

㉕ 2. 钢结构梁计算公式 $\sigma = \frac{M_x}{\gamma_x W_{nx}}$ 中 γ_x（ C ）。
A. 与材料强度有关
B. 是极限弯矩与边缘屈服弯矩之比
C. 表示截面部分进入塑性
D. 与梁所受荷载有关

㉖ 3. 在充分发挥材料强度的前提下，Q235 钢梁的最小高度 h_{min}（ ~~C~~ B ）Q345 钢梁的 h_{min}。（其他条件均相同）。
A. 大于　B. 小于　C. 等于　D. 不确定

强度↑，相同条件承受更高荷载，适当降低梁高度

㉗ 4. 梁的最小高度是由（ C ）控制的。
A. 强度　B. 建筑要求　C. 刚度　D. 整体稳定

㉘ 5. 单向受弯梁失去整体稳定时是（ C ）形式的失稳。
A. 弯曲 →弯扭　B. 扭转　C. 弯扭　D. 双向弯曲

㉙ 6. 为了提高梁的整体稳定性，（ B ）是最经济有效的办法。
A. 增大截面
B. 增加侧向支撑点，减小 l_1
C. 设置横向加劲肋
D. 改变荷载作用的位置

30 7. 当梁上有固定较大集中荷载作用时，其作用点处应（ ~~D~~ C ）。

A. 设置纵向加劲肋 ⇒腹板局稳

B. 设置横向加劲肋 ⇒腹板整稳不直接承受集中荷载

C. 设支承加劲肋 ⇒承集中

D. 增加翼缘的厚度 ⇒抗弯

31 8. 焊接组合梁腹板中，布置横向加劲肋对防止（ A ）引起的局部失稳最有效，布置纵向加劲肋对防止（ B ）引起的局部失稳最有效。 横剪纵弯

A. 剪应力

B. 弯曲应力

C. 复合应力

D. 局部压应力

32 9. 确定梁的经济高度的原则是（ ~~D~~ B ）。 确定梁经济高度原则为用钢量最省.

A. 制造时间最短

B. 用钢量最省

C. 最便于施工

D. 免于变截面的麻烦

33 10. 当梁整体稳定系数 $\varphi_b > 0.6$ 时，用 φ_b' 代替 φ_b 主要是因为（ B ）。

A. 梁的局部稳定有影响

B. 梁已进入弹塑性阶段

C. 梁发生了弯扭变形

D. 梁的强度降低了

34 11. 分析焊接工字形钢梁腹板局部稳定时，腹板与翼缘相接处可简化为（ ~~B~~ D ）。

A. 自由边

B. 简支边

C. 固定边

D. 有转动约束的支承边

焊接工字形钢梁腹板局稳时，腹板与翼缘相接处视为有转动约束的支承边

35 12. 梁的支承加劲肋应设置在（ C ）。

A. 弯曲应力大的区段

B. 剪应力大的区段

C. 有固定集中荷载作用的部位

D. 吊车轮压的部位

36 13. 双轴对称工字形截面梁，经验算，其强度和刚度正好满足要求，而腹板在弯曲应力作用下有发生局部失稳的可能。在其他条件不变的情况下，宜采用下列方案中的（ D ）。

A. 增加梁腹板的厚度

B. 降低梁腹板的高度

C. 改用强度高的材料

D. 设置侧向支承

37 14. 防止梁腹板发生局部失稳，常采取加劲措施，这是为了（ D ）。 加劲肋改变边界约束与板件宽厚比

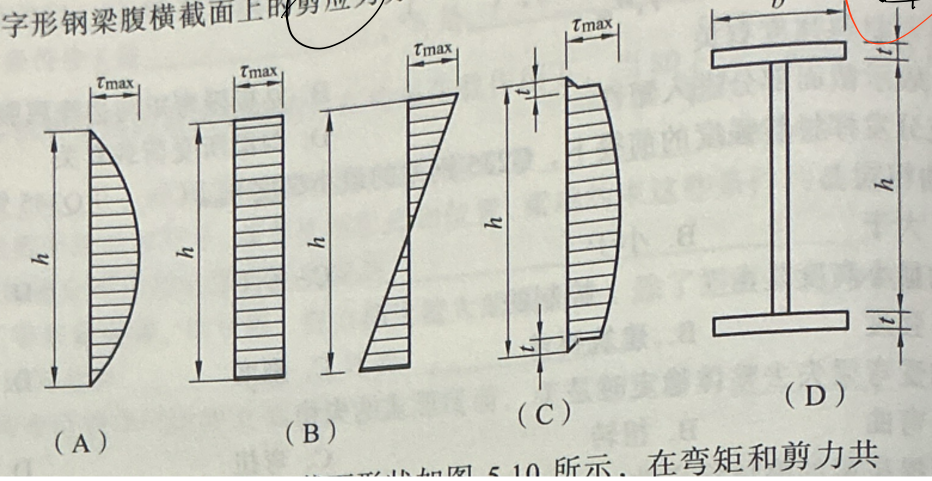
A. 增加梁截面的惯性矩

B. 增加截面面积

C. 改变构件的应力分布状态

D. 改变边界约束和板件的宽厚比

38 15. 工字形钢梁腹横截面上的剪应力分布应为下图所示的 （ ~~C~~ D ）



（A） （B）

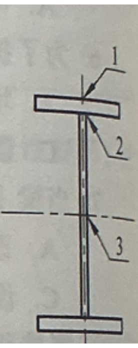
39 16. 双轴对称工字形截面梁，截面形状如图 5.10 所示，在弯矩和剪力共同作用下，关于截面中应力的说法正确的是（ D ）。

A. 弯曲正应力最大的点是 3 点

B. 剪应力最大的点是 2 点

C. 折算应力最大的点是 1 点

D. 折算应力最大的点是 2 点



17. 焊接工字形截面梁腹板配置横向加劲肋的目的是（ ）。

40 17. 焊接工字形截面梁腹板配置横向加劲肋的目的是（ ~~C~~ D ）。

A. 提高梁的抗弯强度 ⇒截面尺寸与材料

B. 提高梁的抗剪强度 ⇒加劲肋无用，增加腹板厚度

C. 提高梁的整体稳定性 ⇒侧向支撑 改截面

D. 提高梁的局部稳定性 ⇒横向加劲肋 减小腹板的长度 防局失

(41) 18. 在简支钢板梁桥中，当跨中已有横向加劲，但腹板在弯矩作用下局部稳定不足，需采取加劲构造。以下考虑的加劲形式哪项正确？（ ~~A~~ ）B

A. 横向加劲加密⇒横向⇒V

B. 纵向加劲，设置在腹板上半部 纵向⇒抗弯⇒承压区局失.

C. 纵向加劲，设置在腹板下半部

D. 加厚腹板

(42) 19. 在梁的整体稳定计算中，$\varphi_1' = 1$说明所设计梁（ ~~D~~ ）B。 整体稳定与强度、局稳为不同概念

A. 处于弹性工作阶段

B. 不会丧失整体稳定

C. 梁的局部稳定必定满足要求

D. 梁不会发生强度破坏

(43) 20. 梁受固定集中荷载作用，当局部压应力不能满足要求时，采用（ B ）是较合理的措施。

A. 加厚翼缘

B. 在集中荷载作用处设支承加劲肋

C. 增加横向加劲肋的数量

D. 加厚腹板

(44) 21. 验算工字形截面梁的折算应力，公式为：$\sqrt{\sigma^2 + 3\tau^2} \le \beta_1 f$，式中 σ、τ 应为（ D ）

A. 验算截面中的最大正应力和最大剪应力

B. 验算截面中的最大正应力和验算点的剪应力

C. 验算截面中的最大剪应力和验算点的正应力

D. 验算截面中验算点的正应力和剪应力

(45) 22. 工字形梁受压翼缘宽厚比限值为：$\frac{b_1}{t} \le 15\sqrt{\frac{235}{f_y}}$，式中 b_1 为（ A ）。

A. 受压翼缘板外伸宽度

B. 受压翼缘板全部宽度

C. 受压翼缘板全部宽度的$\frac{1}{3}$

D. 受压翼缘板的有效宽度

(46) 23. 跨中不便设置侧向支承的组合梁，当验算整体稳定不足时，宜采用（ ~~A~~ C）。

A. 加大梁的截面面积⇒强度

B. 加大梁的高度⇒提高I但侧向挠曲变大。

C. 加大受压翼缘板的宽度⇒直接影响φ

D. 加大腹板的厚度

(47) 24. 下列哪种梁的腹板计算高度可取等于腹板的实际高度（ ~~D~~ C）。

A. 热轧型钢梁⇒可按实际取但有翼缘则不行

B. 冷弯薄壁型钢梁⇒需折减

C. 焊接组合梁⇒腹板高度为计算高度.

D. 铆接组合梁⇒计算高度取相邻铆钉线之间的距离.

(48) 25. 如图 5.11 所示槽钢檩条的强度按公式 $\frac{M_x}{\gamma_x W_{nx}} + \frac{M_y}{\gamma_y W_{ny}} \le f$ 计算时，计算的位置是（ B ）。

A. a 点　　B. b 点　　C. c 点　　D. d 点

在y, x轴最大点

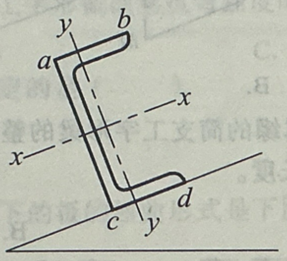
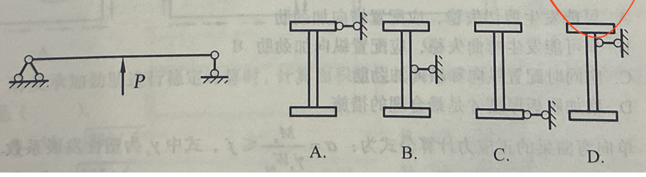


图 5.11

(49) 26. 下图所示钢梁，因整体稳定要求，需在跨中设侧向支承，其位置是（ C ）为最佳方案。



56

27.（A）对提高工字形截面的整体稳定性作用最小。

A. 增加腹板厚度 →抗剪

B. 约束梁端扭转 →抗扭

C. 设置平面外支承 →限平面外变形

D. 加宽梁翼缘 →抗弯刚度

整体稳定 受压或受弯 抵抗整体失稳

57

28. 约束扭转使梁截面上（C）。

A. 只产生正应力

B. 只产生剪应力

C. 产生正应力和剪应力

D. 不产生任何应力

58

29. 焊接工字形截面简支梁，（A）时，整体稳定性最好。

A. 加强受压翼缘

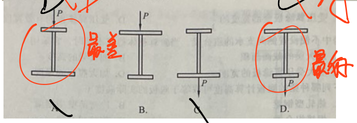
B. 加强受拉翼缘

C. 双轴对称

D. 梁截面沿长度变化

59

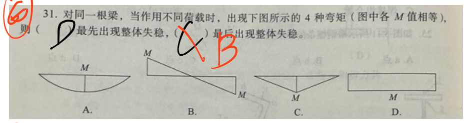
30. 下图所示各简支梁，除截面放置和荷载作用位置有所不同以外，其他条件均相同，则（B D）的整体稳定性为最好，（C A）最差。



宫最好

60

31. 对同一根梁，当作用不同荷载时，出现下图所示的 4 种弯矩（图中各 M 值相等），则（D）最先出现整体失稳，（C B）最后出现整体失稳。



61

32. 为了提高荷载作用在上翼缘的简支工字形梁的整体稳定性，可在梁的（D）加侧向支撑，以减小梁出平面的计算长度。

A. 梁腹板高度的 $\frac{1}{2}$ 处

B. 靠近梁下翼缘的腹板 $\left(\frac{1}{5}\sim\frac{1}{4}\right)h_0$ 处

C. 靠近梁上翼缘的腹板 $\left(\frac{1}{5}\sim\frac{1}{4}\right)h_0$ 处

D. 受压翼缘处

62

33. 配置加劲肋提高梁腹板局部稳定承载力，当 $\frac{h_0}{t_w}>170\sqrt{\frac{235}{f_y}}$ 时（C）

A. 可能发生剪切失稳，应配置横向加劲肋

B. 只可能发生弯曲失稳，应配置纵向加劲肋

C. 应同时配置纵向和横向加劲肋

D. 增加腹板厚度才是最合理的措施

63

34. 单向弯曲梁的正应力计算公式为：$\sigma=\frac{M_x}{\gamma_x W_{nx}}\leqslant f$，式中 γ_x 为塑性发展系数，对于承受静力荷载且梁受压翼缘的自由外伸宽度与厚度之比 ≤（D）时才能考虑 $\gamma_x>1.0$。

A. $15\sqrt{235/f_y}$

B. $9\sqrt{235/f_y}$

C. $(10+0.1\lambda)\sqrt{235/f_y}$

D. $13\sqrt{235/f_y}$

64

35. 计算梁的整体稳定性时，当整体稳定性系数 φ_b 大于（C）时，应以 φ_b'（弹塑性工作阶段整体稳定系数）代替 φ_b。

A. 0.8 B. 0.7 C. 0.6 D. 0.5

65

36. 对于组合梁的腹板，若 $h_0/t_w=100\sqrt{235/f_y}$，按要求应（B）。

A. 无需配置加劲肋

B. 配置横向加劲肋

C. 配置纵向、横向加劲肋

D. 配置纵向、横向和短加劲肋

66

37. 当无集中荷载作用时，焊接工字形截面梁翼缘与腹板的焊缝主要承受（C B）。

A. 竖向剪力 →集中荷载

B. 竖向剪力及水平剪力联合作用

C. 水平剪力

D. 压力

不是 而是

67

38. 工字形截面梁受压翼缘，保证局部稳定的宽厚限值，对 Q235 钢为 $\frac{b_1}{t}\leqslant 15$，对 Q345 钢，此宽厚比限值应（A）。

A. 比 15 更小

B. 仍等于 15

C. 比 15 更大

D. 可能大于 15，也可能小于 15

$\frac{b}{t}\le\frac{\pi}{2}\sqrt{\frac{E}{(4+3)f_y}}$

68

39. 在确定普通梁的横向加劲肋间距 a 时采用公式 $\left(\frac{\sigma}{\sigma_{cr}}\right)^2+\left(\frac{\tau}{\tau_{cr}}\right)^2\leqslant 1$，式中最直接与间距 a 有关的是（B D）。

A. σ B. τ C. σ_{cr} D. τ_{cr}

$\tau_{cr}=f_y\frac{h}{100a}\sqrt{\frac{t}{h}}$

69

40. 计算直接承受动力荷载的工字形截面梁抗弯强度时，γ_x 取值为（A）。

A. 1.0 B. 1.05 C. 1.15 D. 1.2

动力

静或间接动力则 $\gamma_x=1.05$

(70)

41. 下列梁中不必验算整体稳定的是（ D ）。

A. 焊接工字形截面梁　　B. 箱形截面梁

C. 型钢梁　　D. 有刚性铺板的梁

1. 整体稳定:梁在承受外力时其整体形状与位置不发生显著改变的能力。(在受压或受弯状态下)

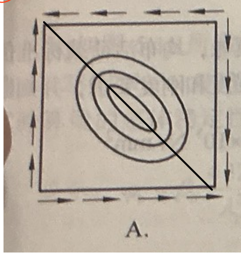
轴心受压整体稳定系数与构件截面类型、钢号、长细比有关。

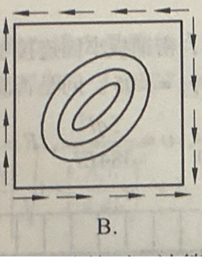
梁的整体稳定与梁的截面形状与尺寸,受压翼缘的侧向支撑间距、荷载作用位置与类型、上,端部约束条件有关

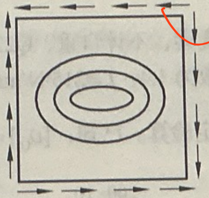
不需整体稳定验算:设置可靠纵向支撑系统的梁,即沿梁长方向。

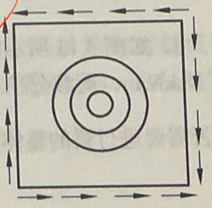
(71)

42. 四边支承薄板在纯剪作用下的板的屈曲形式是下图中的（ A ）。


A.


B.


C.


D.

V 使板剪切变形,沿剪切方向和主对角线方向发生凹凸

"→←"为主对角线方向

(72)

43. 对支承加劲肋进行稳定计算时,计算面积应包括加劲肋两侧一定范围内的腹板截面,该范围是（ A ）。

A. $15t_w\sqrt{235/f_y}$　　B. $13t_w\sqrt{235/f_y}$

C. $5t_w\sqrt{235/f_y}$　　D. $10t_w\sqrt{235/f_y}$

支撑加劲肋: $15t_w\sqrt{\frac{235}{f_y}}$ 内的腹板面积

计算长度取 h_0

(73)

1. 梁在进行抗弯强度计算时为什么要引入塑性发展系数 γ_x,该系数什么时候大于 1,什么时候等于 1?

① 当直接承受动力荷载时 $\gamma_x=1.0$,当承受静力或间接承受动力荷载时为 $\gamma_x=1.05$。

或 避免梁在失去强度前受压翼缘局部失稳 而要求 $13\varepsilon_k \le \frac{b}{t} \le 15\varepsilon_k$　　钢梁受压翼缘自由外伸宽度与厚度之比 $\frac{b}{t} \le 13\varepsilon_k$

② 只考虑部分截面发展塑性而引入 γ_x(截面塑性发展系数)。梁抗弯强度计算时,考虑截面发展塑性可以节省钢材,但不能让所有截面发展为塑性铰,会导致梁的挠度过大,受压翼缘过早丧失稳定与腹板与翼缘交界处折算应力

(74)

2. 什么叫钢梁丧失整体稳定?影响钢梁整体稳定的主要因素是什么?提高钢梁整体稳定性的有效措施有哪些?

① 钢梁丧失整体稳定是指:钢梁侧向弯扭屈曲,丧失承载能力

② 影响整体稳定因素:1°梁的截面形状和尺寸 抗弯、抗扭刚度↑. 2°荷载作用类型与作用位置,M图越饱满 M_{cr}↓,作用于下翼缘比上翼缘 M_{cr} 大。3°受压翼缘自由长度 l_1↓,即侧向支承点间距↓,M_{cr}↑,支座对截面抗扭约束 M_{cr}↑.

③ 提高整体稳定有效措施:1°加大梁的截面尺寸即受压翼缘宽度 提高侧向抗弯抗扭刚度 ②增大对梁的约束